



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Seguimiento de curso Fundamentos de la Inteligencia artificial

Integrantes: Barrera Giraldo Harold Camilo

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Programación Móvil

Docente: Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

09 de octubre del 2025

Ejecutar modelos de IA con IBM Watson Studio

Acerca de este curso

¿Cree que puede crear un modelo de inteligencia artificial en IBM Watson Studio?
¿Puede ejecutar el modelo y observar cómo analizan los datos sus algoritmos de IA? ¿Puede generar predicciones a partir de esas operaciones?

Le damos la bienvenida al curso Ejecutar modelos de IA con IBM Watson Studio. En este curso, practicará la creación de un modelo de aprendizaje automático de IA con una serie de simulaciones, utilizando IBM Watson Studio.

Objetivos del curso

Después de completar este curso, debería ser capaz de:

- Describir algoritmos y modelos de aprendizaje automático
- Explicar la finalidad de IBM Watson Studio
- Describir las principales características y ventajas de IBM Watson Studio
- Configurar un proyecto de aprendizaje automático en IBM Watson Studio
- Crear un recurso de Cloud Object Storage
- Importar un conjunto de datos en IBM Watson Studio
- Crear un modelo de IA utilizando AutoAI en IBM Watson Studio
- Ejecutar un experimento de predicción para un modelo de IA
- Explicar la matriz de confusión
- Guardar un modelo como un cuaderno Jupyter
- Descargar un cuaderno en formato de cuaderno Jupyter (.ipynb)



Acerca de este módulo

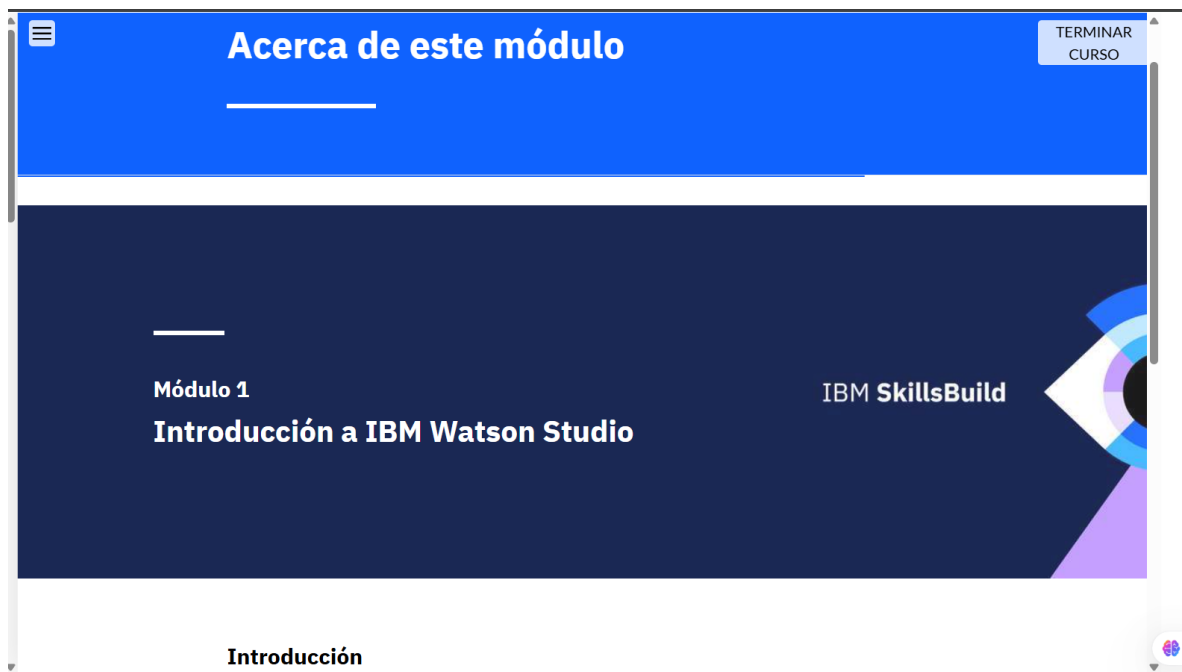
Introducción

En este módulo, aprenderá cómo IBM Watson Studio utiliza algoritmos y conjuntos de datos para crear **modelos de aprendizaje automático**.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Describir algoritmos y modelos de aprendizaje automático
- Explicar la finalidad de IBM Watson Studio
- Describir las principales características y ventajas de IBM Watson Studio



Modelos de aprendizaje automático

Lo que te entendí de este tema es que el **Aprendizaje Automático** se basa fundamentalmente en hacer **predicciones** utilizando **estadística y cálculo**. Estos procesos se implementan en pequeños fragmentos de código llamados **algoritmos de aprendizaje automático**, los cuales se organizan en programas más grandes conocidos como **modelos de aprendizaje automático**. Para comprender cómo se ejecuta el aprendizaje automático, específicamente en entornos como **IBM Watson Studio**, es necesario examinar y entender estos dos conceptos: algoritmos y modelos.

Algoritmo de aprendizaje automático

Un **algoritmo de aprendizaje automático** es un conjunto de fragmentos de programas. Si ha trabajado con código, ya sabrá lo que es una **función**. Una función es un conjunto de operaciones lógicas que introducen algún tipo de datos, los analizan o transforman y, a continuación, emiten un resultado. Pero en un algoritmo de aprendizaje automático, ese análisis suele tener un objetivo específico: reconocer patrones en conjuntos de datos. Por ejemplo, un algoritmo de un sistema de predicción meteorológica basado en inteligencia artificial podría recibir una serie de mediciones de la luz solar y la temperatura del agua, y luego analizar y generar un patrón que describa la influencia que ejerce cada uno de estos factores sobre el otro.

Modelo de aprendizaje automático

Un **modelo de aprendizaje automático** es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático. Juntos, detectan patrones entre los resultados de sus algoritmos y los utilizan para hacer predicciones. Por ejemplo, un modelo cuyos algoritmos analizan patrones relativos a la temperatura, el clima y la geografía podría predecir que el próximo sábado lloverá.

Lo que te entendí de este tema es la diferencia fundamental entre un **modelo de aprendizaje automático** y un programa informático convencional:

Mientras que un programa tradicional depende de un humano para que escriba su código y lo ajuste cuando hay errores, un **modelo de aprendizaje automático tiene la capacidad de reprogramarse a sí mismo**. El ejemplo clave es que si un modelo (como uno meteorológico) se equivoca consistentemente en una predicción, puede **ajustar sus propios algoritmos** (modificando ponderaciones y sesgos) para **mejorar la precisión** de sus futuras predicciones, sin la intervención directa de un programador.

Problemas en el desarrollo de los primeros modelos

Antes de 2015, el proceso de crear sistemas de IA era **engorroso, costoso y consumía demasiado tiempo** para científicos y empresas. Los problemas principales eran:

1. **Dificultad y Complejidad:** Los desarrolladores tenían que buscar componentes, codificar a mano las conexiones a herramientas de *big data* y aprender a usar múltiples herramientas, lo que representaba un costo significativo.
2. **Interrupción del Flujo de Trabajo:** Los desarrolladores saltaban constantemente entre **diferentes tecnologías, espacios de trabajo y herramientas de programación**, interrumpiendo su eficiencia.

Estos problemas resultaron en la **ralentización de la adopción** de los sistemas de IA, dificultando su integración en sectores como la atención médica o la automoción, y complicando el soporte una vez que los sistemas estaban en funcionamiento.

La solución IBM Watson Studio



La solución IBM Watson Studio

IBM Watson Studio resuelve este problema

La solución Watson Studio de IBM es lo que los investigadores llaman un entorno de desarrollo integrado (IDE). Se llama así por el fundador de IBM y reúne las herramientas analíticas y de desarrollo más útiles, combinándolas en una plataforma de desarrollo lo suficientemente potente como para afrontar retos a gran escala, pero lo suficientemente sencilla como para que los desarrolladores puedan dominarla rápidamente.

IBM Watson Studio soluciona el desarrollo de problemas de desarrollo en IA. Con IBM Watson Studio, las empresas pueden simplificar proyectos de datos con una línea clara y optimizada de procesos para extraer información de los datos que les ayude a ser más inteligentes, más rápido. Ofrece un entorno colaborativo de ciencia de datos y aprendizaje automático (machine learning) que permite construir y entrenar modelos, preparar y analizar datos, y compartir información y conocimientos en un solo lugar.

Lo que te entendí de este tema es que **IBM Watson Studio** es la solución creada para resolver la complejidad y lentitud históricas del desarrollo de la IA, funcionando como un **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)** potente pero sencillo. Esta plataforma combina las herramientas de análisis y desarrollo más útiles en un **entorno único y colaborativo** que permite a los desarrolladores simplificar proyectos de datos, con un flujo de trabajo optimizado para **construir y entrenar modelos** de *machine learning* y *deep learning*, preparar datos y compartir conocimientos, todo en un solo lugar. Esto se logra gracias a prestaciones como visualizaciones de arrastrar y soltar, un modelador de red neuronal integrado y la inclusión de herramientas de código abierto como Jupyter Notebooks, lo que ofrece una **eficiencia** crucial para acelerar la creación de algoritmos sin tener que empezar desde cero ante cada nuevo problema.

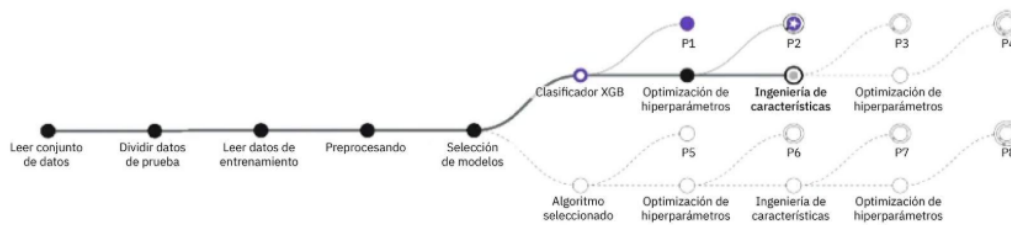
Entorno de desarrollo integrado

Lo que te entendí de este tema es que un **modelo de aprendizaje automático** se diferencia de un programa de *software* convencional en que no necesita que un humano lo recodifique manualmente para corregir errores. En su lugar, el modelo tiene la capacidad de **reprogramarse a sí mismo**; si sus predicciones son incorrectas de forma recurrente, puede ajustar sus propios **algoritmos** (modificando las construcciones estadísticas, ponderaciones o sesgos) para **mejorar automáticamente la precisión** de sus futuras predicciones, un nivel de autonomía que el *software* tradicional no posee.

Herramientas y paneles de control típicos

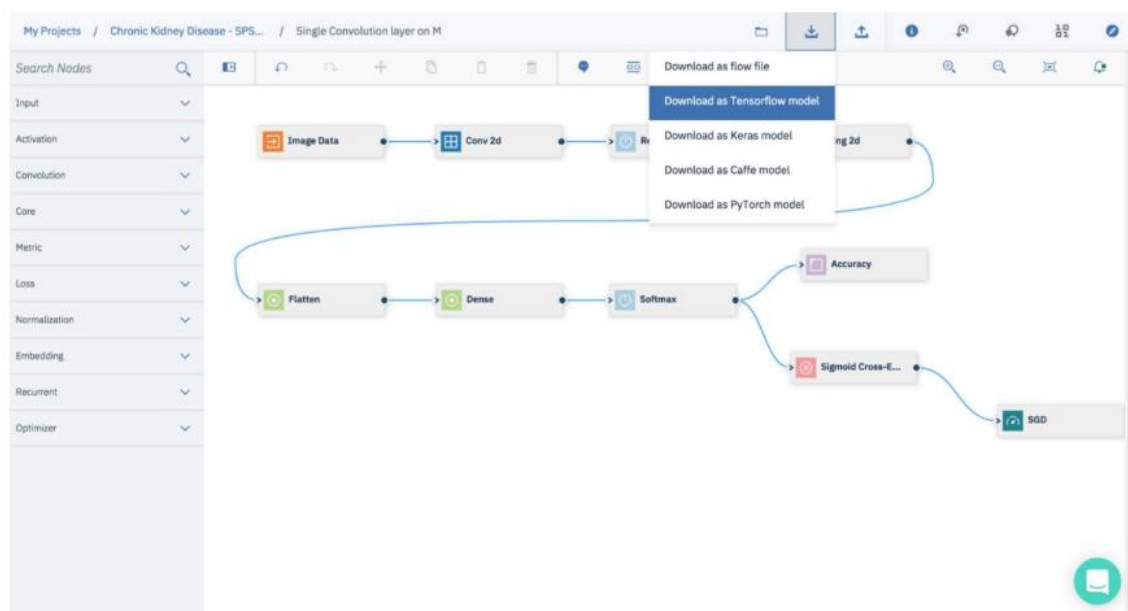
Preparación automática de los datos

IBM Watson Studio tiene un función llamada [AutoAI](#) que prepara datos sin formato para el aprendizaje automático. Puede aplicar diversos algoritmos para limpiar y estructurar los datos, seleccionar automáticamente un modelo apropiado y optimizar la salida para obtener el resultado más rápido y útil.



Diseño visual de red neuronal

Watson Studio ayuda a los desarrolladores a crear flujos de aprendizaje automático y a diseñar redes neuronales de forma visual, utilizando una sencilla interfaz de tipo arrastrar y soltar y bibliotecas de código fuente abierto, y a optimizar su salida para obtener el resultado más rápido y útil.



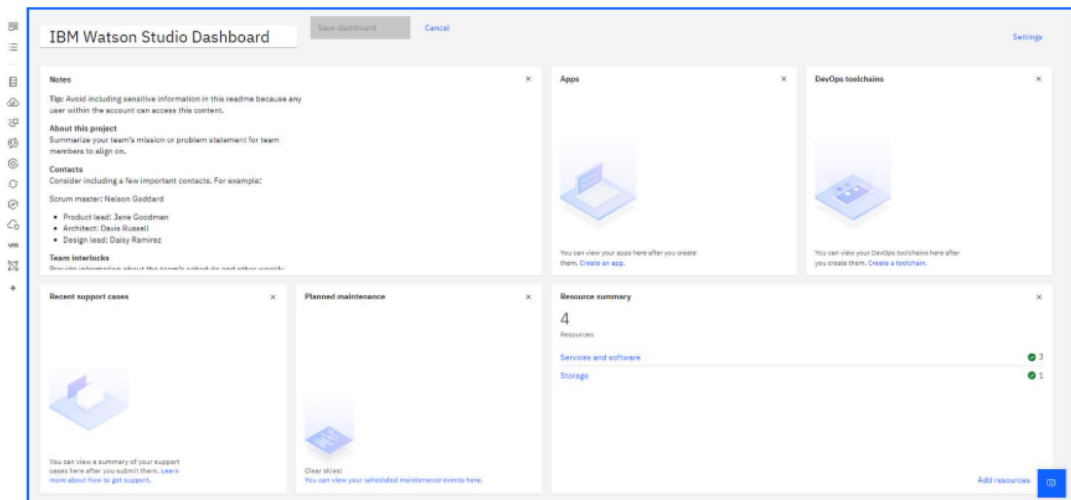
Análisis y pronóstico sofisticados

Watson Studio recomienda algoritmos y utiliza las redes neuronales más actualizadas para pronosticar y crear patrones. Ayuda a los programadores a crear visualizaciones simplemente seleccionando elementos de datos, tras lo cual el propio sistema puede elegir la mejor forma de mostrar sus resultados.



Pantallas unificadas de panel de control

Los paneles de control de Watson Studio no solo muestran los resultados de análisis complejos, sino que también reúnen puntos de vista relacionados sobre los datos en un único lugar donde los clientes pueden encontrar y comprender la información que buscan. Estos paneles de control no requieren conocimientos especializados sobre programación o sobre bases de datos, y los investigadores pueden compartirlos fácilmente a través de Internet.



Poner a trabajar los modelos de Watson Studio

Lo que te entendí de este tema es que los programas informáticos clásicos ya son **insuficientes** para las necesidades actuales de empresas, industrias y gobiernos. Hoy en día, la demanda exige una **mayor potencia de cálculo** y dependen de **análisis de datos avanzados** que solo pueden lograrse a través de **modelos de aprendizaje automático**, utilizando herramientas especializadas como **IBM Watson Studio**.



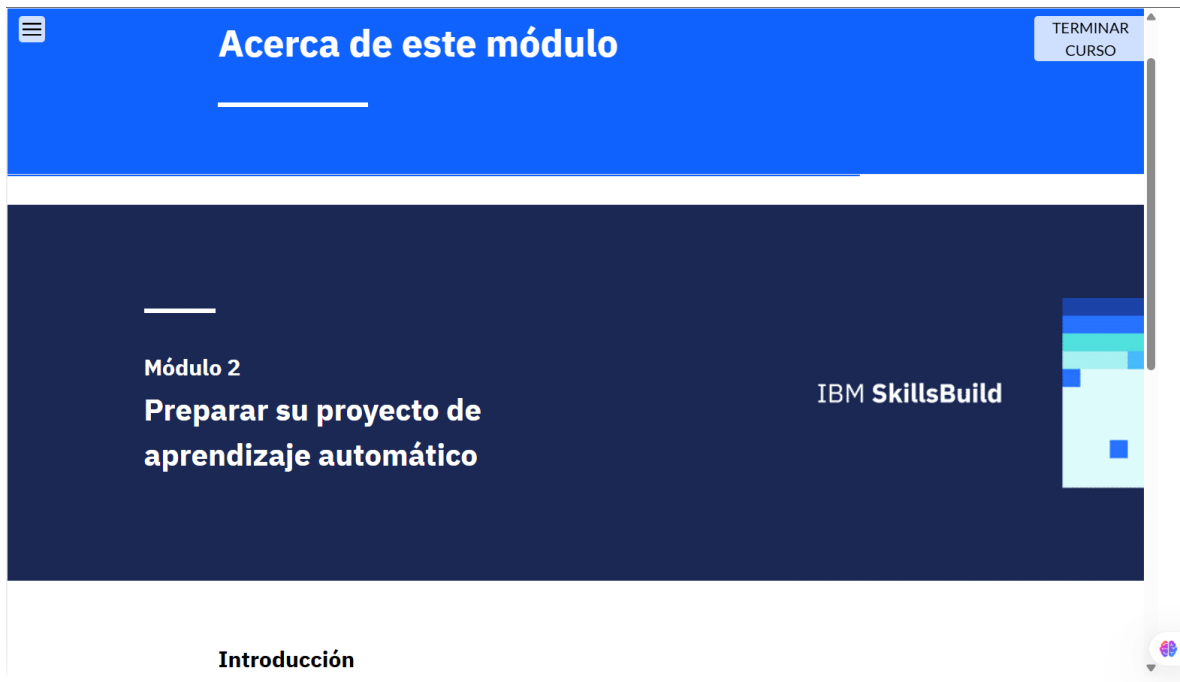
Piense, por ejemplo, en el problema al que se enfrenta un fabricante de zapatillas que quiere saber lo que piensan y dicen los clientes sobre sus productos. Esta información podría ayudarle a planificar la distribución de productos en el presente y a mantenerse al día de las nuevas tendencias en el futuro. La mejor forma de descubrirlo podría ser estudiar los comentarios que se publican sobre el producto y los mensajes de mensajería instantánea que envían los clientes adolescentes y jóvenes del fabricante. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que más les gusta y lo que odian? ¿Qué novedad acaban de ver que realmente quieren comprar?

Estos son algunos de los factores que dificultan este descubrimiento.

Cuestionario



4.2 Preparar su proyecto de aprendizaje automático



Introducción

Ahora nos prepararemos para simular la creación de un modelo de IA con IBM Watson Studio. En este módulo, conocerá el escenario de su proyecto. También realizará prácticas con una simulación para configurar un nuevo proyecto en IBM Watson Studio e importará datos.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Configurar un proyecto de aprendizaje automático en IBM Watson Studio
- Crear un recurso de Cloud Object Storage
- Importar un conjunto de datos en IBM Watson Studio

Su proyecto de aprendizaje automático con IA

Imagine que es un prometedor programador en busca de su gran oportunidad. Ayer recibió una llamada de un gran banco alemán. "Unas horas más tarde usted está cruzando el océano en un avión transcontinental." Esta podría ser su oportunidad para hacerse un nombre en el aprendizaje automático de IA. Ha inclinado el asiento hacia delante y ha estudiado el material que le ha enviado el banco.



Lo que te entendí de este tema es que el banco alemán enfrenta una **gran oportunidad y un riesgo significativo** al lanzar un nuevo sitio web para **aprobaciones instantáneas de préstamos** de hasta 10.000€. La rapidez de la aprobación les atrae clientes, pero les impide investigar el **riesgo crediticio**, lo que podría costarles millones en impagos.

Mi rol es **liderar el desarrollo de un sistema de aprendizaje automático de IA** para **predecir rápidamente el riesgo de impago** de cada solicitante.

El Ámbito del Experimento y Conjunto de Datos

El experimento se llevará a cabo mediante una simulación de **IBM Watson Studio**, utilizando un **conjunto de datos ficticios de 5,000 préstamos anteriores** de un banco alemán real. Este conjunto incluye datos críticos como la **calificación crediticia**, **saldos de cuentas**, **finalidad del préstamo** y, crucialmente, el **resultado final** (si el préstamo fue pagado o impagado).

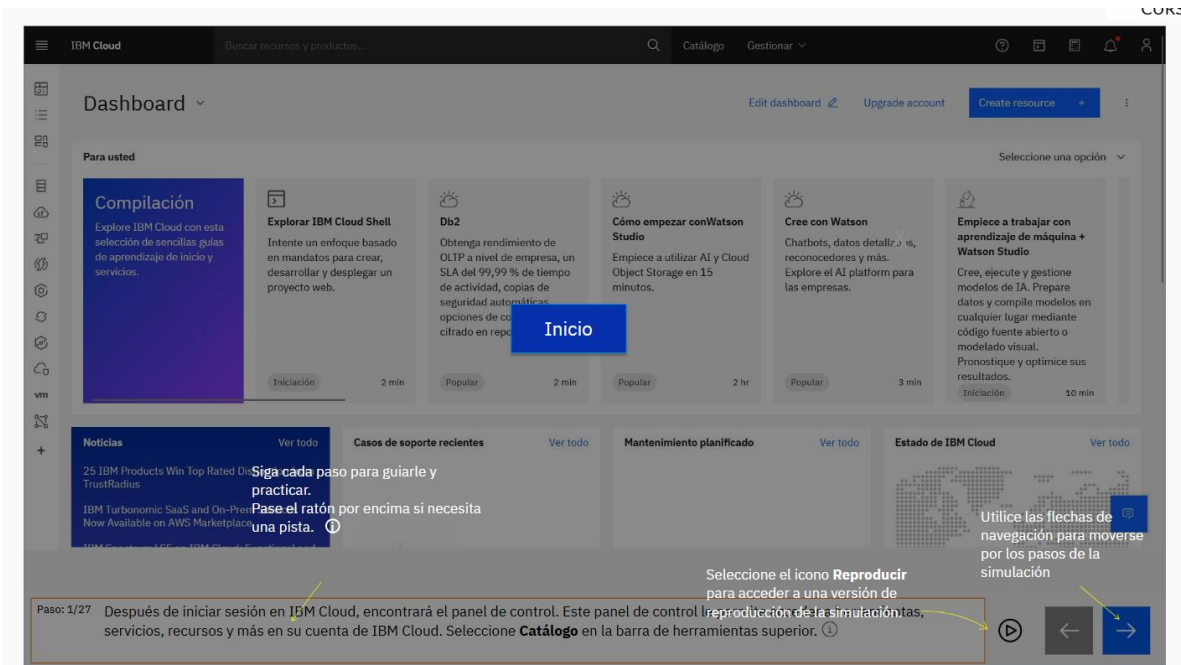
Mi Lista de Tareas (Simulación)

Mi plan de trabajo, simulado en IBM Watson Studio, consta de los siguientes pasos para crear un modelo predictivo robusto:

1. **Configurar un nuevo proyecto** en IBM Watson Studio.
2. **Crear un modelo de aprendizaje automático** diseñado específicamente para pronosticar una **respuesta binaria**: si el solicitante es más probable que **devuelva** el préstamo o que lo **deje de pagar**.
3. **Entrenar el modelo** utilizando el **90%** del conjunto de datos, incluyendo los resultados históricos de los préstamos.

4. **Probar el modelo** con el **10% restante** de los datos para evaluar los diferentes algoritmos de forma competitiva e identificar cuál ofrece las predicciones más precisas.
5. **Guardar el modelo final** más fiable como un cuaderno **Jupyter**.

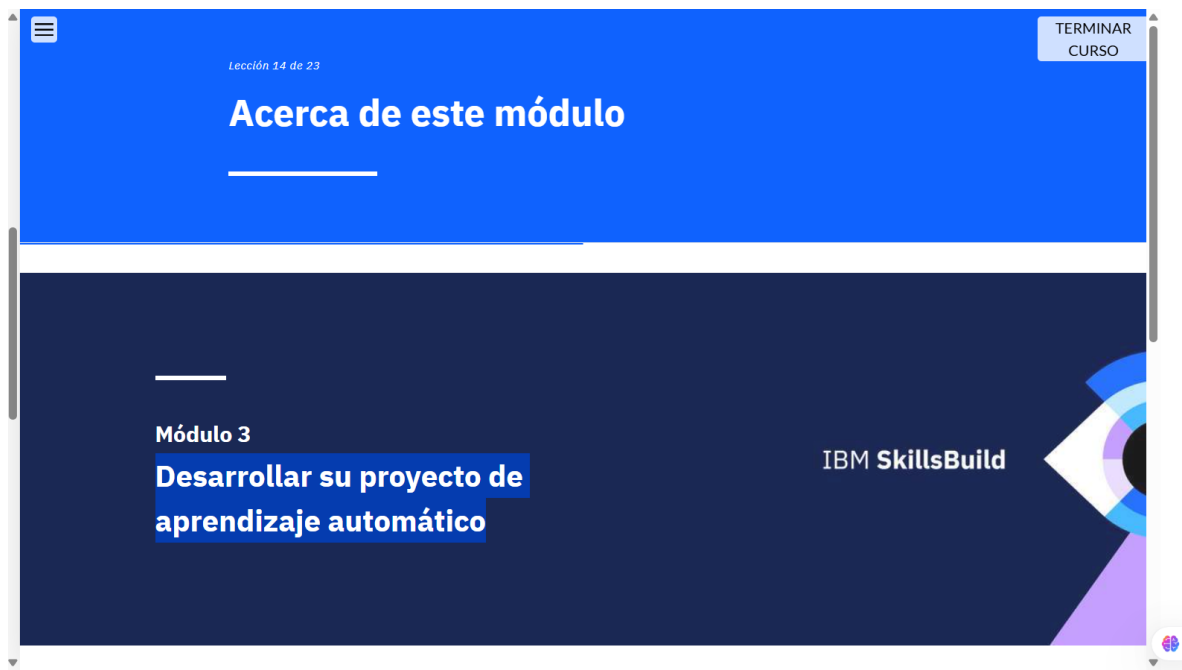
Simulación: Comenzar el proyecto y cargar los datos



Cuestionario



4.3 Desarrollar su proyecto de aprendizaje automático



Introducción

En este módulo practicarás cómo crear un modelo de IA, cómo entrenarlo con datos de bancos alemanes y cómo ejecutarlo para que genere predicciones.

Objetivos del curso

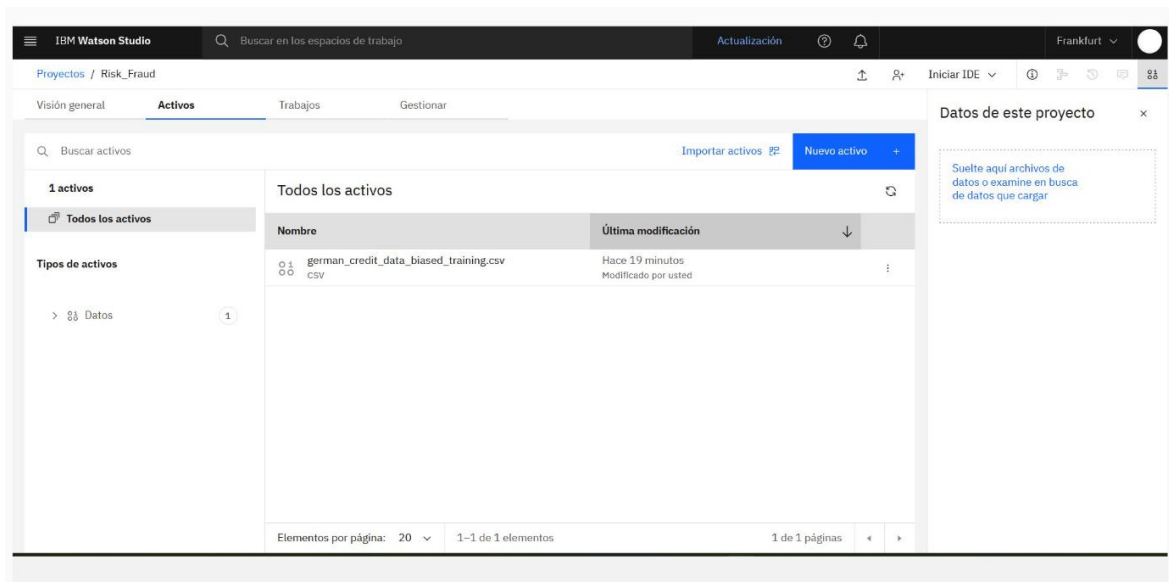
Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Crear un modelo de IA utilizando AutoAI en IBM Watson Studio
- Ejecutar un experimento de predicción para un modelo de IA
- Explicar la matriz de confusión

Simulación: Configurar y ejecutar su proyecto

Lo que te entendí de este tema es que, después de un descanso, vas a comenzar la fase crucial de tu proyecto: configurar un sistema de IA en la simulación de **IBM Watson Studio** para predecir el riesgo de impago de préstamos.

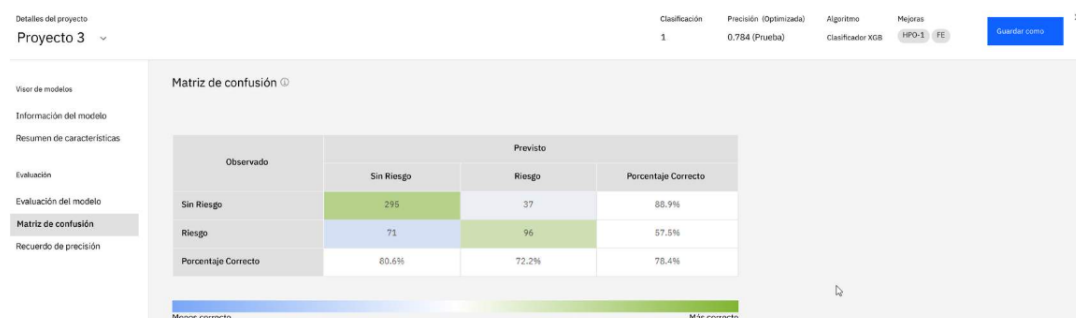
Tu objetivo principal es **configurar y poner a competir cuatro algoritmos** de aprendizaje automático. La ventaja de usar **Watson Studio (un IDE)** es que simplificará este proceso complejo, permitiéndote identificar el algoritmo que predice los impagos con mayor precisión y que potencialmente **ahorrrará millones de euros** al banco. Seguirás un total de **31 pasos** en la simulación para lograr este objetivo.



Comprender la matriz de confusión

Lo que te entendí de este tema es que el servicio **AutoAI** ya ha identificado un modelo ganador para tu proyecto de predicción de riesgo de préstamos. Al seleccionar este modelo, tienes acceso a su rendimiento, que se visualiza mediante la **Matriz de Confusión**.

La **Matriz de Confusión** es una herramienta esencial que te permitirá **calcular y evaluar la precisión** real del modelo, mostrando qué tan bien predice correctamente tanto los impagos como los pagos del préstamo. Ahora es el momento de examinarla de cerca.



Lo que te entendí de este tema es que, si bien el modelo tiene una **precisión general del 78.4%** en los datos de prueba (predice correctamente el riesgo del préstamo), y se equivoca aproximadamente el 22% de las veces, esta información es solo una visión general.

Para entender **qué tipos de errores** específicos está cometiendo la IA, se debe examinar la **Matriz de Confusión**. Esta matriz es una **representación visual del rendimiento del modelo** que compara los resultados que fueron **Observados** (la realidad de los datos)

con los resultados que el modelo **Previó** (su predicción). El siguiente paso es comprender los términos específicos utilizados en la matriz para interpretarla correctamente.

	Sin riesgo (previsto)	Riesgo (previsto)
Sin riesgo (observado)	Verdadero Positivo	Falso Positivo
Riesgo (observado)	Falso Negativo	Verdadero Negativo

Resultados

Ahora que entiende la estructura de la matriz de confusión, vamos a examinar la matriz de confusión que ha generado su experimento.

Matriz de confusión ⓘ

Observado	Previsto		
	Sin Riesgo	Riesgo	Porcentaje Correcto
Sin Riesgo	295	37	88.9%
Riesgo	71	96	57.5%
Porcentaje Correcto	80.6%	72.2%	78.4%

Menos correcto Más correcto

Conclusión del Análisis de la Matriz de Confusión

El modelo de IA demostró ser altamente efectivo en la mayoría de los casos, según la codificación de colores de la matriz:

- **Aciertos (Sombreado Verde):** El modelo fue **muy bueno** al predecir "**Sin riesgo**" cuando el solicitante realmente no lo era (**Verdadero Positivo**), y al predecir "**Riesgo**" cuando el solicitante realmente lo era (**Verdadero Negativo**).
- **Errores (Sombreado Azul):** El modelo mostró **menor precisión** al cometer **Falsos Positivos** (predecir Riesgo cuando no lo hay) y **Falsos Negativos** (predecir Sin Riesgo cuando sí lo hay).

A pesar de los errores menores, el equipo del banco se mostró impresionado por la velocidad y precisión generales del modelo. Les informaste que, dado que el conjunto de datos de entrenamiento era pequeño, el modelo **mejorará su precisión** con el uso de la gran cantidad de datos adicionales que tienen en sus registros.

Resumen de los Pasos Ejecutados

Finalmente, hiciste un repaso de los pasos clave que seguiste para crear el modelo competitivo:

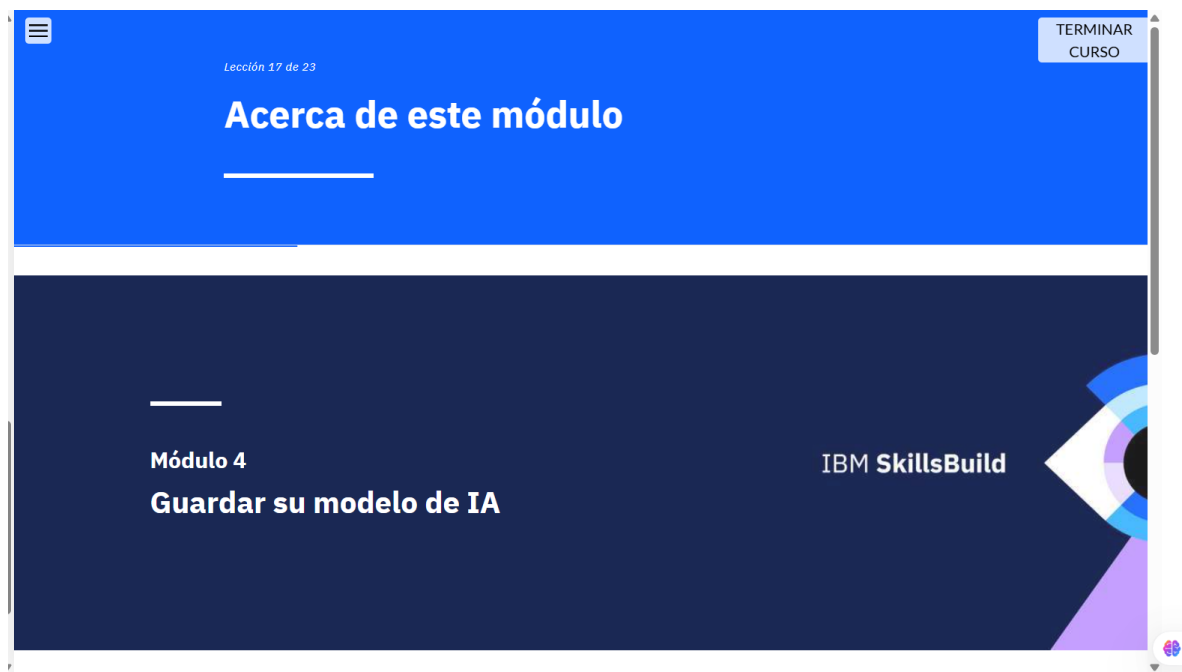
1. Utilizaste **AutoAI** para construir los modelos, asociándolos con el **servicio de aprendizaje automático** creado previamente.
2. Creaste un **experimento**, adjuntando y configurando los **datos**.
3. Seleccionaste una **columna predecible** en el conjunto de datos como eje X.
4. **Ejecutaste el experimento** para poner a competir los algoritmos.
5. Mostraste la **matriz de confusión** para evaluar el rendimiento.

El texto indica que el siguiente paso es realizar un cuestionario para repasar lo aprendido.

Cuestionario



4.4 Guardar su modelo de IA



Introducción

En este módulo, practicaré cómo guardar el modelo más efectivo como un cuaderno Jupyter, lo que le permitirá utilizar su modelo de IA con diferentes conjuntos de datos, editar sus algoritmos y más.

Objetivos del curso

Después de completar este módulo, debería ser capaz de:

- Guardar un modelo como un cuaderno Jupyter
- Descargar un cuaderno en formato de cuaderno Jupyter (.ipynb)

Simulación: Guardar su modelo como un cuaderno Jupyter

Lo que te entendí de este tema es que estás en la fase final de tu proyecto en la simulación de IBM Watson Studio. Gracias a AutoAI, ya tienes un modelo de predicción de riesgos funcional y optimizado, ya que la herramienta se encargó de entrenar y probar los algoritmos para encontrar el mejor.

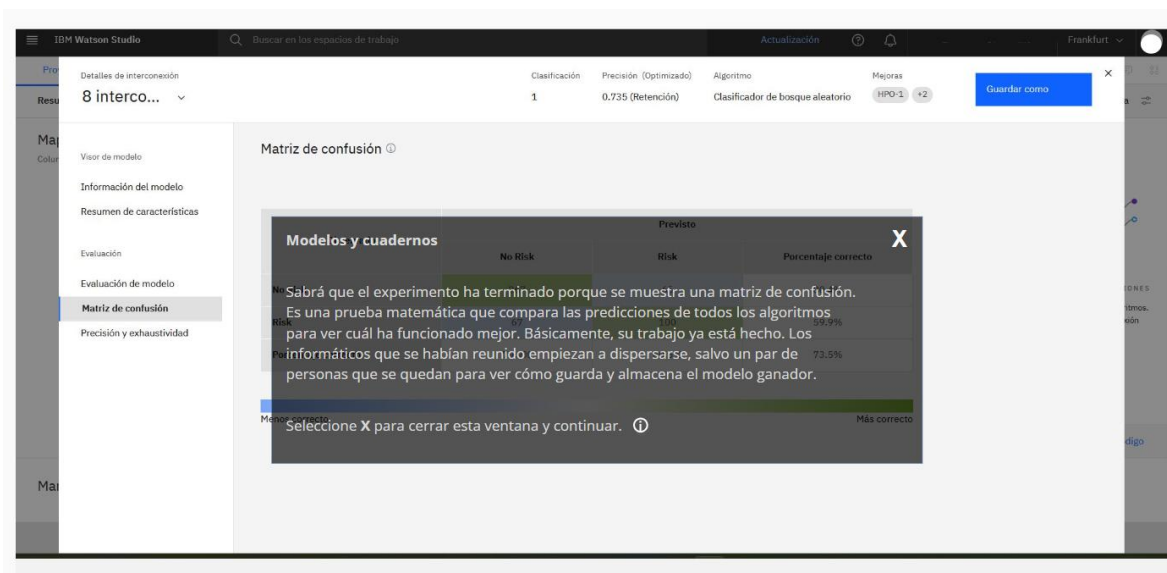
El último paso es crucial para la entrega y la colaboración: mostrar al equipo de TI del banco cómo guardar el modelo de IA como un cuaderno Jupyter.

El Cuaderno Jupyter y el Paso Final

El cuaderno Jupyter es esencial porque permite:

1. **Consolidación:** Reúne todos los aspectos de tu proyecto en un solo lugar (código, gráficos, texto y el resultado del modelo), simplificando la entrega de información completa del proyecto.
2. **Colaboración:** Permite que otras personas puedan ver, editar y colaborar en tu modelo de IA a través de Internet.

La simulación consta de 12 pasos para guardar el modelo más eficaz y convertirlo en un cuaderno Jupyter editable.



Cuestionario

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

85% COMPLETA

Cuestionario

MÓDULO 4: GUARDAR SU MODELO DE IA

Acerca de este módulo

Simulación: Guardar su modelo como un cuaderno Jupyter

¡Buen trabajo!

Cuestionario

RESUMEN

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Resultados del cuestionario

TERMINAR CURSO

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

96% COMPLETA

Simulación: Guardar su modelo como un cuaderno Jupyter

¡Buen trabajo!

Cuestionario

RESUMEN

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Finalización del curso

Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.

Artificial Intelligence Fundamentals

IBM SkillsBuild



TERMINAR CURSO